2022학년도 좋은수업 실천연구 2차 수업공개

# 수학과 교수·학습 과정안

| | |
|---|---|
| 단원(차시) | 3. 원 (6/9) |
| 주 제 | 원을 이용하여 여러 가지 모양을 그려 보기 |
| 일 시 | 2022. 11. 11.(금) 5교시 |
| 대 상 | 3학년 1반 (여 3, 계 3명) |
| 장 소 | 3학년 1반 교실 |
| 수 업 자 | 이여훈 |

| 담임 | 연구 | 교감 | 교장 | 결재를 바랍니다 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 경 호 초 등 학 교

## 1. 수업자 의도

본 수업은 원을 이용하여 여러 가지 모양을 그릴 수 있으며, 규칙에 따라 원을 이용한 무늬를 그릴 수 있는 것이 목적이다. 컴퍼스를 이용하여 원 모양을 그리는 방법을 알고 원을 여러 형태로 어울리게 그려 여러 가지 모양을 만들어 봄으로써 원이 우리 생활에 사용되는 경우를 생각해 보는 기회를 제공한다. 원의 중심과 반지름의 개념을 이용하여 원을 그리는 방법을 스스로 탐구해 보는 기회를 제공하여 수학적 원리를 발견하게 한다. 학생의 사고를 촉진하기 위해 가능하면 열린 형태의 발문을 통해 원을 그리는 여러 가지 방법에서 공통점을 찾고 비교하여 설명하게 한다. 또한, 규칙을 정하고 원을 이용하여 여러 가지 모양을 그릴 때는 학생들의 창의적인 생각을 인정하고, 원의 중심, 원의 반지름, 원의 지름 등과 같은 수학적 용어와 기호 등을 이용하여 의사소통하게 한다.

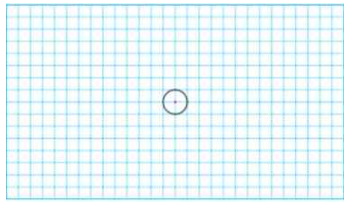
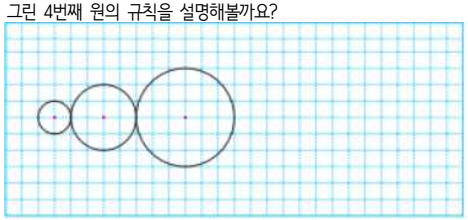
**도입**에서는 물줄기가 없는 수학 고래 '수고'의 고민을 듣고 '수고'가 원하는 둥그런 물줄기를 그려주기 위한 동기유발 활동을 하며 학습문제를 확인한다.

**전개**에서 <활동1>은 주변에서 볼 수 있는 다양한 원 무늬를 살펴보고 주어진 모양에서 원의 여러 요소들의 규칙을 찾아보게 한다. 그리고 원을 이용한 무늬를 그리게 한다. <활동2>는 주어진 모양과 똑같이 그리는 활동으로 그 과정에서 추론 능력을 기르며, 그린 방법을 친구들과 이야기하는 과정에서 의사소통능력을 기를 수 있다. <활동3>은 규칙을 찾아 원을 이용하여 여러 가지 모양을 그려주는 활동으로, 동기유발에서 들었던 '수고'의 고민을 해결하기 위해 '수고'에게 어울리는 물줄기를 그려준다.

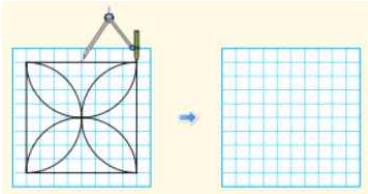
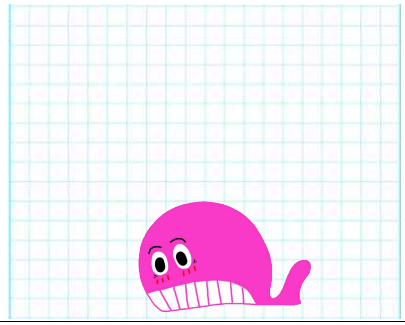
**정리**에서는 학습한 내용을 토대로 퀴즈를 풀면서 정리하며, '좋아해' 발표로 소감을 말하고, 차시 예고를 한다.

## 2. 본시 수업안

<table>
<tr><td>일 시</td><td colspan="2">2022. 11. 11.(금)</td><td>대 상</td><td colspan="2">3학년(3명)</td><td>장 소</td><td colspan="2">3학년 교실</td><td>지도교사</td><td colspan="2">이여훈</td></tr>
<tr><td>학습주제</td><td colspan="9">◦원을 이용하여 여러 가지 모양을 그려 보기</td><td>차시</td><td>6/9</td></tr>
<tr><td>학습목표</td><td colspan="11">◦원을 이용하여 여러 가지 모양을 그릴 수 있다.<br>◦규칙에 따라 원을 이용한 무늬를 그릴 수 있다.<br>◦흥미와 호기심을 가지고 적극적으로 참여하며, 친구들의 의견을 경청하는 태도를 갖는다.</td></tr>
<tr><td>교과 역량</td><td colspan="2">문제해결, 추론, 의사소통역량</td><td>인성 역량</td><td>효도</td><td>정직</td><td>책임</td><td>존중</td><td>배려</td><td>예</td><td>소통</td><td>협동</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>단계 (시간)</td><td>학습요소</td><td colspan="8">교수·학습 활동 내용</td><td colspan="2">㉮자료 ㉯인성<br>㉰유의점<br>㉱과정중심평가</td></tr>
<tr><td>도입<br>(5')</td><td>동기유발</td><td colspan="8">◉ 동기 유발하기<br>• '수학 고래(수고)'를 소개시켜 주겠습니다. 수고의 이야기를 들어 보세요.<br>• '수고'의 고민은 무엇인가요?<br>- 자신도 등에서 나오는 둥그런 멋진 물줄기를 갖는 것입니다.<br>• 여러분이 '수고'의 고민을 들어주려면 어떤 방법이 있을까요?<br>- ('수고'의 물줄기를 둥그렇게 그려줄 방법 생각하기)</td><td colspan="2">㉮파워포인트 자료<br><br>㉰학생들의 창의적인 생각을 허용적인 분위기로 수용</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 학습 문제 확인 | ◉ 학습 문제 확인하기<br>**원을 이용하여 여러 가지 모양을 그려 봅시다.** | |
| | 학습 활동 안내 | ◉ 학습 활동 안내하기<br><활동1> 규칙 찾아, 원 그리기<br><활동2> 똑같이 그리기<br><활동3> '수고' 물줄기 그리기 | |
| | 미덕 찾기 | ◉ 미덕 찾기<br>• 이 시간에 마음속에서 깨워야 할 미덕을 찾아봅시다.<br>- 학습 활동 확인하고 추구해야 할 미덕 생각하기 | ㉮미덕카드<br>㉯존중, 배려 |
| 전개<br>(30') | 수학적 원리가 내재된 조작활동 | ◉ <활동1> 규칙 찾아, 원 그리기<br>• 우리 주변에서 볼 수 있는 다양한 원 무늬를 살펴봅시다.<br>양궁 과녁판의 원 무늬에는 어떤 규칙이 있습니까?<br>- 원의 중심은 움직이지 않고, 반지름의 길이만 달라지고 있습니다.<br>• 물수제비와 불꽃놀이의 흔적에 나타나는 원 무늬에는 어떤 규칙이 있습니까?<br>- 원의 중심이 이동하면서, 반지름의 길이도 달라지고 있습니다.<br>• 이번에는 수학책에 원을 이용하여 여러 가지 모양을 그려봅시다.<br>먼저, 78쪽의 바닥 분수를 그리는데 필요한 규칙은 무엇일까요?<br>- 원의 중심은 같고, 반지름이 일정하게 늘어나는 규칙이 있습니다.<br>• 그 규칙대로 나만의 바닥 분수를 그려봅시다.<br>  <br>• 다음, 79쪽 원 무늬에서 규칙을 살펴봅시다. 원의 중심은 어떻게 변하나요?<br>- 오른쪽으로 3칸, 5칸씩 이동하였습니다.<br>- 맞닿은 원2개의 반지름의 합만큼 오른쪽으로 이동하였습니다.<br>• 원의 반지름은 어떻게 변하나요?<br>- 1칸, 2칸, 3칸으로 늘어납니다.<br>• 규칙에 따라 원을 1개 더 그려봅시다.<br>• 자신이 그린 4번째 원의 규칙을 설명해볼까요?<br>  | ㉮원무늬 사진(양궁과녁, 물수제비, 불꽃놀이)<br>㉮수학책78~79<br>컴퍼스, 연필<br>㉯컴퍼스를 정확하게 이용하는 방법 안내, 뾰족한 침 부분 안전 지도<br>㉰과정중심평가<br>㉯원을 그린 규칙을 스스로 발견하게 하는 것이 의미 있는 학습<br>㉯존중, 소통 |



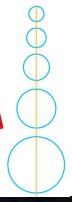
| | | | |
|---|---|---|---|
| | 수학적 원리의 형식화 | ◉ <활동2> 똑같이 그리기<br>• 이번에는 79쪽 3번에 주어진 모양과 똑같이 그려 봅시다.<br>- (주어진 모양에서 원의 여러 요소들의 규칙을 찾아보며 똑같이 그리는 과정에서 추론 능력 기름)<br>• 그린 방법을 이야기해볼까요?<br>- 정사각형을 그리고, 정사각형의 각 변의 가운데 점을 원의 중심으로 하는 원의 일부분을 4개 그립니다.<br>  | ㉯그린 방법을 친구들과 이야기하는 과정에서 의사소통 능력을 기를 수 있음<br>㉰과정중심평가 |
| | 수학적 원리 적용하기 | ◉ <활동3> '수고' 물줄기 그리기<br>• 여러분이 다양한 원을 그리고 자유자재로 다룰 수 있는 것 같으니, '수고'의 고민을 해결할 수 있겠네요.<br>'수고'에게 어울리는 멋진 물줄기를 그려줍시다.<br>- 실물화상기로 발표하기<br>  | ㉮학습지, 실물화상기<br>㉯소통, 창의성<br>㉰과정중심평가 |
| 정리<br>(5') | 정리 | ◉ 학습 내용 정리하기<br>• 퀴즈를 풀면서 오늘 배운 내용을 정리해보겠습니다.<br>- 파워포인트 자료를 보며 물음에 답하기<br>• '좋아해' 발표로 수업 소감을 발표합시다.<br>- 좋았던 점은 …<br>- 아쉬웠던 점은 …<br>- 해보고 싶은 활동은 … | ㉮파워포인트 자료<br>㉰과정중심평가 |
| | 차시예고 | ◉ 차시 학습 예고하기<br>• 다음 시간에는 원을 그려 나만의 작품을 만들어 봅시다. | |

3. 칠판 활용 계획

【단원】 3. 원





【학습문제】 원을 이용하여
여러 가지 모양을
그려봅시다.

[활동1] 규칙 찾아, 원 그리기
[활동2] 똑같이 그리기
[활동3] '수고'물줄기 그리기



4. 평가 계획

| | | |
|---|---|---|
| **성취기준** | | [4수02-07] 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그려서 다양한 모양을 꾸밀 수 있다. |
| **평가내용** | | 원을 이용하여 여러 가지 모양을 그릴 수 있다. |
| **평가시기** | | 수업 중 (활동1,2,3, 정리) |
| **평가방법** | | 관찰평가, 자기평가, 동료평가 |
| **성취 수준** | **상** | 원을 이용하여 여러 가지 모양을 알맞게 그릴 수 있다. |
| | **중** | 원을 이용하여 간단한 모양을 그릴 수 있다. |
| | **하** | 원을 이용하여 여러 가지 모양을 그리기에는 어려움이 있다. |